DOCUMENTATION TECHNIQUE

Projet ITway

Candidat : Hugo TARTRAT
Option : SISR
Session : 2026

Établissement : Académie Vaucluse Provence (CCI)

Switch Lille – SW1L-Cisco

Nom	**SW1L-Cisco**
IP Management	10.20.99.2
VLAN Management	VLNL-MGMT : 199 (Passerelle : 10.20.99.1)
Rôles	Commutateur d'accès pour le site de Lille. Segmentation du réseau local et transport des trames.

Rôles & Configuration

Segmentation Réseau (VLANs) : Le commutateur SW1L-Cisco assure l'isolation des flux réseaux pour le site de Lille. Les VLANs ont été configurés de manière à séparer logiquement les serveurs (VLAN 110), les utilisateurs (VLAN 120), la DMZ (VLAN 130) et le management (VLAN 199). Les VLANs de Marseille y sont également déclarés pour permettre une communication inter-sites cohérente si nécessaire.

Configuration des Ports :

- **Ports d'accès (Access) :** Les ports fa0/1 à fa0/22 sont assignés de manière statique à leurs VLANs respectifs par paire de ports, garantissant que chaque équipement branché se trouve dans le bon segment réseau.
- **Ports d'interconnexion (Trunk) :** Les ports fa0/23 et fa0/24 sont configurés en mode Trunk (agrégation) pour transporter le trafic de multiples VLANs vers le routeur ou d'autres équipements de l'infrastructure.

Sécurité et Administration :

- **Désactivation des ports inutilisés :** Pour des raisons de sécurité (prévention des branchements sauvages), une plage de ports a été administrativement coupée (shutdown).
- **Accès distant sécurisé :** L'administration se fait de manière sécurisée via le protocole SSH (version 2) avec un délai d'attente configuré. Les accès non sécurisés (Telnet) sont désactivés.
- **Protection des secrets :** Les mots de passe locaux et le mot de passe d'activation (enable secret) sont chiffrés dans le fichier de configuration (service password-encryption).

Switch Marseille – SW1M-Cisco

Nom	**SW1M-Cisco**
IP Management	10.10.99.2
VLAN Management	VLNM-MGMT : 99 (Passerelle : 10.10.99.1)

Rôles	Commutateur principal pour le site de Marseille. Segmentation et agrégation.

Rôles & Configuration

Architecture de Niveau 2 :

Tout comme sur le site de Lille, le commutateur de Marseille segmente le trafic local via de multiples VLANs (Serveurs, Admins, Users, DMZ, Wi-Fi interne/externe).

Politique des Ports et Agrégation :

- **Ports d'accès :** Les interfaces Gigabit gig1/0/1 à gig1/0/22 distribuent l'accès aux équipements finaux selon leur appartenance aux VLANs définis.
- **Ports Trunk spécifiques :** Le port gig1/0/9 est un trunk dédié ne laissant passer que les VLANs liés au Wi-Fi et au management (VLANs 50, 60, 99), ce qui limite le domaine de diffusion et augmente la sécurité (probablement connecté à un contrôleur ou une borne Wi-Fi). Les ports gig1/0/23 et gig1/0/24 sont les trunks principaux laissant passer l'ensemble du trafic autorisé vers le routeur (RTM-CISCO).
- **Fermeture des ports :** De nombreux ports non utilisés (gig1/0/10 à gig1/0/16, gig1/0/19-20) ont été désactivés (shutdown) pour durcir la surface d'attaque.

Routeur Marseille – RTM-CISCO

Nom	**RTM-CISCO**
Interface WAN (Extérieure)	FastEthernet0/1 : 192.168.150.50
Interface LAN (Intérieure)	FastEthernet0/0 (Découpée en sous-interfaces)
Rôles	Routeur de bordure, Passerelle par défaut (Inter-VLAN), Relais DHCP, NAT/PAT, Serveur VPN IPsec.

Rôles & Configuration

Routage Inter-VLAN (Router-on-a-stick) : L'interface LAN physique (FastEthernet0/0) est connectée au port Trunk du switch. Elle a été virtuellement découpée en plusieurs sous-interfaces (Fa0/0.10, Fa0/0.20, etc.). Chaque sous-interface encapsule le trafic avec la norme 802.1Q et porte l'adresse IP de la **passerelle par défaut** de son VLAN correspondant (ex: 10.10.10.1 pour le VLAN Serveur 10). Cela permet aux différents réseaux locaux de communiquer entre eux sous le contrôle du routeur.

Agent Relais DHCP (IP Helper) : Afin de centraliser la distribution des adresses IP sur le serveur AD/DHCP (SRVM-DC01 - 10.10.10.10), l'instruction ip helper-address 10.10.10.10 a été configurée sur l'ensemble des sous-interfaces LAN du routeur. Ainsi, lorsqu'un client fait une

requête DHCP en diffusion de type "Broadcast", le routeur intercepte la trame et la transfère directement au serveur DHCP dans le VLAN 10.

NAT / PAT (Translation d'adresses) et Redirection de ports :

- **NAT Overload (PAT) :** Le routeur masque le réseau interne. L'accès à Internet pour les machines locales se fait en translatant leurs adresses IP privées vers l'adresse publique de l'interface WAN (192.168.150.50) grâce à une liste de contrôle d'accès (NAT_OUT_ACL).
- **Port Forwarding (Static NAT) :** Pour permettre l'administration ou l'utilisation de services depuis l'extérieur, des redirections de ports ont été mises en place. Par exemple :
  - Le port TCP 8889 sur l'IP WAN redirige vers le serveur web du GLPI (10.10.10.14:80).
  - Des ports d'administration spécifiques (4444, 6767, 7070) sont ouverts et redirigent vers le port SSH (22) des différents serveurs (Ansible, Proxy, DMZ).
  - Le port TCP 3389 redirige vers le bureau à distance du contrôleur de domaine.

VPN IPsec Site-à-Site (Tunnel S2S) : Pour interconnecter l'infrastructure de Marseille avec celle de Lille de manière totalement sécurisée, un **Tunnel IPsec** a été monté (Tunnel0 via l'interface WAN vers l'IP distante 192.168.150.61).

- **Chiffrement :** Le trafic est chiffré de manière robuste (AES-256) et authentifié par clé pré-partagée (pre-share) via ISAKMP et un transform-set IPsec.
- **Routage via le tunnel :** Des routes statiques indiquent au routeur de Marseille que pour joindre les réseaux de Lille (ex: 10.20.10.0 ou 192.168.50.0), le trafic doit être envoyé au travers du Tunnel0. De plus, la règle NAT_OUT_ACL empêche explicitement ce trafic inter-sites d'être translaté sur Internet, garantissant qu'il emprunte bien le tunnel VPN sécurisé.

Serveur Proxmox

Nom	Prox
Capacité serveur physique	CPU : 40 cœurs RAM : 64Go Stockage : 4.75To répartie en 4 disque virtuel (Backup 1To, DataVM 3,6 To, Local 100Go et Local-lvm 460Go)
IP	192.168.150.17
Web-access	https://192.168.150.17:8006/
Rôles	Serveur Physique. Création/Hébergement/Backup des VMs de l'infrastructure.

Backup en Place	Backup hebdomadaire (tous les dimanches à 1h) de toutes les VMs Rétention de 4 backups par VM
Nomenclature	Type + Lieu (-) + Rôle (Ex : Serveur Contrôleur de domaine Numéro 1 situé à Marseille = SRVM-DC01)

VM 110 : Serveur Marseille – Active Directory 01

Nom	SRVM-DC01 (Windows-Server)
Capacité machine	2 Cœurs / 8G RAM / 2 Disques (60Go)
IP	10.10.10.10
Vlan	VLANSRV 10
Rôles	Active Directory; DNS; DHCP; Radius; Autorité de certifications

Rôles

Active Directory AD DS

Le serveur SRVM-DC01 est la pierre angulaire de l'infrastructure. Il héberge le rôle AD DS (Active Directory Domain Services) dont les missions principales sont :

- Gestion Centralisée de l'Annuaire : Il répertorie et organise l'ensemble des objets du réseau (comptes utilisateurs, groupes de sécurité, ordinateurs et serveurs membres).

- Authentification Unique (SSO) : Il centralise la vérification des identités. Une fois connecté au domaine, l'utilisateur accède aux ressources autorisées sans avoir à se réauthentifier systématiquement.

- Paramétrage des utilisateurs et des ordinateurs : des unités d'organisation ont été mises en place. Elles servent, entre autres, à donner ou non accès aux utilisateurs aux services de l'infrastructure. Voici la liste de ces unités :

- De plus, un groupe de sécurité « Nextcloud » a été créé afin de restreindre l'accès aux dossiers partagés à certaines personnes uniquement.

- Service LDAP : Le serveur expose un annuaire interrogeable via le protocole LDAP (port 389). Cette configuration permet à des services tiers comme GLPI (gestion de parc) ou le Proxy d'utiliser la base d'utilisateurs de l'Active Directory pour l'authentification.

- Application des GPO (Stratégies de Groupe) : **SRVM-DC01** assure la diffusion de configurations logicielles. Une GPO a été mise en place afin de **diffuser** le logiciel Wireshark à toutes les machines se connectant au domaine. En effet, la GPO a été **liée** à l'Unité d'Organisation (OU) **« Postes_Travail »**.

Note de paramétrage : Le serveur est configuré pour répondre aux requêtes LDAP entrantes, permettant ainsi l'importation automatique des utilisateurs dans l'outil de ticketing (GLPI) et l'application de règles de filtrage web nominatives sur le Proxy.

DNS

Le rôle DNS (Domain Name System) est installé sur SRVM-DC01 (et redondé sur DC02) pour assurer deux fonctions critiques au sein du réseau :

- Support de l'Active Directory : Ce service est indispensable au fonctionnement de l'AD DS. Il permet aux machines clientes de localiser les contrôleurs de domaine via les enregistrements de service (SRV). Sans DNS, l'authentification des sessions est impossible.

- Résolution de noms (Forward Lookup) : Le DNS permet d'associer des adresses IP à des noms d'hôtes plus simples à retenir (FQDN). Cela facilite l'accès aux services internes sans avoir à manipuler d'adresses IP techniques.

Exemple de paramétrage : Une zone de recherche directe ITway.local a été créée. Elle contient notamment un enregistrement de type A pointant le nom glpi vers l'adresse 10.10.10.14, permettant ainsi l'accès à l'interface de gestion via l'URL https://glpi.ITway.local.

DHCP

Le rôle DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est installé sur SRVM-DC01 pour automatiser la configuration réseau des hôtes de l'infrastructure sur les différents VLANs (découpage FLSM).

En plus de l'attribution classique des adresses IP, le serveur est configuré pour distribuer des paramètres avancés via les options DHCP :

- Distribution Dynamique et Réservations : Le serveur gère l'adressage de la majorité des machines. Les serveurs, bien qu'en IP fixe, possèdent des réservations DHCP basées sur leurs adresses MAC pour centraliser la gestion du plan d'adressage.

Voici le plan d'adressage des IPs sur le serveur DHCP :

ScopeId : 10.10.10.0

```
Name        : VLANSRV
StartRange  : 10.10.10.1
EndRange    : 10.10.10.29
SubnetMask  : 255.255.255.224
State       : Active

ScopeId     : 10.10.99.0
Name        : VLANmanagement
StartRange  : 10.10.99.3
EndRange    : 10.10.99.12
SubnetMask  : 255.255.255.240
State       : Active

ScopeId     : 192.168.10.0
Name        : VLANAdmin
StartRange  : 192.168.10.3
EndRange    : 192.168.10.60
SubnetMask  : 255.255.255.192
State       : Active

ScopeId     : 192.168.20.0
Name        : VLANUsers
StartRange  : 192.168.20.3
EndRange    : 192.168.20.124
SubnetMask  : 255.255.255.128
State       : Active

ScopeId     : 192.168.30.0
Name        : WIFIint
StartRange  : 192.168.30.3
EndRange    : 192.168.30.60
SubnetMask  : 255.255.255.192
```

State : Active

ScopeId : 192.168.40.0

Name : WIFIext

StartRange : 192.168.40.3

EndRange : 192.168.40.60

SubnetMask : 255.255.255.192

State : Active

- Configuration du Proxy : Le DHCP est paramétré pour attribuer automatiquement la configuration du proxy aux clients du domaine. Cela permet de centraliser la gestion du filtrage web sans intervention manuelle sur les postes.

- Déploiement via FOG Project (Boot PXE) : Pour permettre le démarrage sur le réseau, le DHCP intègre les options nécessaires (Options 66 et 67) pointant vers la VM FOG Project. Cela permet de capturer ou de déployer des images système sur les machines du parc dès leur allumage.

- Gestion Multi-VLAN : Le serveur distribue les adresses sur l'ensemble des segments réseaux grâce à l'utilisation d'agents relais configurés sur l'équipement de niveau 3.

Note technique : Le plan d'adressage a été conçu de façon à optimiser chaque VLAN via le découpage FLSM, garantissant qu'aucune adresse IP disponible ne soit laissée de côté dans les étendues configurées.

Autorité de certifications

Le rôle d'Autorité de Certification (AD CS - Active Directory Certificate Services) est déployé sur SRVM-DC01 pour garantir la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des échanges au sein de l'infrastructure informatique.

- Délivrance et Gestion des Certificats : Ce service centralise la création, la distribution, le renouvellement et la révocation des certificats numériques pour les utilisateurs, les ordinateurs et les services du domaine.
- Sécurisation des Communications (Chiffrement) : Il permet la mise en place de protocoles sécurisés (comme le HTTPS/SSL) pour les services web internes. Cela garantit que les données transitant sur le réseau ne peuvent pas être interceptées en clair.

- Support à l'Authentification Forte : L'autorité de certification est un prérequis indispensable pour la mise en place de méthodes d'authentification réseau avancées (comme le 802.1X couplé au RADIUS), permettant aux machines de prouver leur identité de manière cryptographique.

Note de paramétrage : L'autorité de certification d'entreprise est intégrée nativement à l'Active Directory. Cela permet d'activer l'auto-enrôlement (*auto-enrollment*) : les postes clients membres du domaine reçoivent automatiquement leur certificat de machine par GPO. Cela permet également de sécuriser l'accès à des portails internes comme GLPI (via *https://glpi.ITway.local*) sans déclencher d'alerte de sécurité sur les navigateurs des utilisateurs.

Radius

Le rôle RADIUS (implémenté via le service NPS - Network Policy Server sous Windows Server) est configuré sur SRVM-DC01 pour centraliser et durcir le contrôle d'accès au réseau sans fil (Wi-Fi) de l'entreprise.

- Authentification Centralisée (802.1X): Le serveur RADIUS agit comme un pont de sécurité entre les points d'accès Wi-Fi et l'Active Directory. L'authentification s'appuie sur le protocole sécurisé Microsoft : PEAP (Protected EAP), permettant aux collaborateurs d'utiliser directement leurs identifiants de session Windows.
- Contrôle d'Accès par Groupe de sécurité: Les autorisations ne sont pas globales. Une stratégie réseau (Network Policy) a été spécifiquement créée dans le NPS pour n'autoriser la connexion au Wi-Fi Interne qu'aux utilisateurs membres du groupe de sécurité Active Directory dédié : G_Acces_WiFi. Si un utilisateur n'est pas dans ce groupe, ou si son compte AD est désactivé, l'accès réseau lui est instantanément refusé.
- Clients RADIUS (Déclaration des bornes): Pour des raisons de sécurité, le serveur NPS n'accepte de traiter que les requêtes provenant d'équipements réseaux explicitement déclarés. Les bornes Wi-Fi (ex: l'équipement avec l'IP 192.168.10.3) sont configurées en tant que "Clients RADIUS", avec un Secret Partagé complexe servant à chiffrer les échanges entre la borne et le serveur SRVM-DC01.

Point d'accès Wi-Fi Marseille - OpenWrt

Nom	**AP-OpenWrt (Marseille)**
IP Management	192.168.10.3
VLAN	VLANAdmin (Management) / WIFlint (Interne) / WIFlext (Externe)
Interface / OS	LuCI / Linux OpenWrt
Rôles	Diffusion, segmentation et sécurisation des réseaux sans fil (Interne et Externe).

Rôles & Configuration

L'infrastructure sans fil repose sur un équipement sous OpenWrt. La configuration a été pensée de manière à séparer strictement les flux des collaborateurs et ceux des visiteurs pour garantir la sécurité du réseau local et de l'Active Directory.

- Réseau Wi-Fi Interne (Corporate): Ce SSID est réservé exclusivement aux collaborateurs de l'entreprise.
  - Sécurité WPA2-EAP (Entreprise): Contrairement à un réseau domestique, il n'y a pas de clé de sécurité partagée. La borne agit comme un relais d'authentification (pass-through). Elle transmet les identifiants saisis par les utilisateurs vers le serveur RADIUS (SRVM-DC01 : 10.10.10.10) sur le port standard 1812.
  - Accès réseau: Une fois authentifiés par l'Active Directory, les clients de ce réseau reçoivent une adresse IP via le DHCP (VLAN WIFlint) et ont un accès légitime aux ressources de l'entreprise (Serveurs de fichiers, GLPI, Intranet).
  - Note technique OpenWrt: Par défaut, l'OS OpenWrt intègre un gestionnaire Wi-Fi allégé (wpad-basic) qui ne prend pas en charge l'authentification 802.1X. Pour activer le protocole WPA2-EAP, le paquet de base a été désinstallé et remplacé par le paquet complet wpad-openssl depuis le gestionnaire de logiciels.
- Réseau Wi-Fi Externe (Invités / Guest): Ce SSID est un réseau de courtoisie destiné aux visiteurs, prestataires ou smartphones personnels. Il est considéré comme une zone non sécurisée (Zero Trust).
  - Sécurité WPA2-PSK: Ce réseau utilise une simple clé de sécurité partagée, modifiable régulièrement.
  - Isolation stricte (Pare-feu): Ce réseau n'a aucun accès à l'infrastructure LAN de l'entreprise. Les règles de pare-feu bloquent toute communication vers les autres VLANs. Seul l'accès à Internet est autorisé sur une plage IP distincte (VLAN WIFlext).
  - Client Isolation: Cette option est activée sur la borne pour empêcher les appareils des invités de communiquer entre eux sur le réseau sans fil, limitant ainsi drastiquement les risques de propagation de malwares ou d'attaques latérales.

VM121 : Serveur Lille – Active Directory 02

Nom	SRVL-DC02 (Windows-Server)
Capacité machine	2 Cœurs / 4G RAM / 1 Disque (32Go)
IP	10.20.10.10
Vlan	VLNL-SRV 110
Rôles	Active Directory; DNS; DHCP

Rôles

AD DS

Le serveur SRVL-DC02 comprend le rôle AD DS. En effet, celui-ci assure la redondance du SRVM-DC01 en cas de panne. La configuration est donc une copie conforme de la configuration AD DS de SRVM-DC01 et se met à jour à chaque modification sur l'un comme sur l'autre.

- Concernant les GPO, la seule différence entre les deux serveurs se situe à ce niveau. En effet, le fichier .msi de l'application Wireshark se trouve dans un dossier partagé, accessible par tous les utilisateurs du domaine, sur son disque C: (chemin d'accès : \\SRL-DC02\GPO).

C'est donc sur ce deuxième serveur que nous avons mis en place les GPO. Nous avons estimé que le premier serveur AD avait une importance trop critique en raison des nombreux rôles qu'il assure déjà. Nous avons donc privilégié le second serveur pour la gestion des stratégies de groupe.

- DHCP : Le serveur assure aussi l'attribution dynamique des adresses pour le réseau de Lille. En effet, un rôle DHCP a été mis en place afin de distribuer des adresses IP aux différents VLAN de l'agence. Voici sa configuration :
-

ScopeId : 10.20.10.0

Name : VLNL-SRV

StartRange : 10.20.10.11

EndRange : 10.20.10.29

SubnetMask : 255.255.255.224

State : Active

ScopeId : 10.20.99.0

Name : VLN-MNGMT

StartRange : 10.20.99.3

EndRange : 10.20.99.11

SubnetMask : 255.255.255.240

State : Active

ScopeId : 172.16.20.0

Name : VLNL-DMZ

StartRange : 172.16.20.3

EndRange : 172.16.20.11

SubnetMask : 255.255.255.240

State : Active

ScopeId : 192.168.50.0

Name : VLNL-Uers

StartRange : 192.168.50.3

EndRange : 192.168.50.58

SubnetMask : 255.255.255.192

State : Active

VM 111 : Serveur Marseille – GLPI

Nom	SRVM-GLPI (Linux - Débian13)
Capacité machine	2 Cœurs / 4G RAM / 1 Disque (30Go)
IP	10.10.10.14
Vlan	VLNM-SRV : 10
Rôles	Service GLPI

Rôles

GLPI

Le serveur SRVM-GLPI est une machine virtuelle sous Debian 13 hébergeant le service GLPI. Celui-ci est accessible via l'adresse suivante : https://glpi.ITway.local.

L'objectif de ce service est d'assurer la gestion des tickets pour le département informatique. Le service est lié à l'Active Directory grâce à un connecteur LDAP, ce qui permet à tout utilisateur du domaine de se connecter pour soumettre un ticket au support concernant n'importe quelle problématique liée à l'infrastructure mise en place.

La base de données de GLPI est héberger sur le Machine Virtuel SGBD (10.10.10.17) sur la base faite pour : base : glpi: User : root de la VM

VM 112 : Serveur Marseille – SGBD

Nom	SRVM-SGBD (Linux - Débian13)
Capacité machine	2 Cœurs / 2G RAM / 1 Disque (100Go)
IP	10.10.10.17
Vlan	VLNM-SRV : 10
Rôles	Base de données Mariadb

Rôles

Base de données

Le serveur SRVM-SGBD est une machine virtuelle sous Linux Debian 13 hébergeant le service MariaDB, qui permet de mettre en place des bases de données pour d'autres services de l'infrastructure. En effet, celui-ci héberge la majorité des bases de données de l'infrastructure ; ce service est donc important.

L'objectif a été de centraliser les bases de données : au lieu d'héberger les bases directement sur chaque machine, nous avons créé une machine virtuelle dédiée uniquement à ce rôle. Cela nous permet de tout centraliser, mais aussi d'éviter de perdre toutes les données d'un service en cas de panne. Si une machine virtuelle tombe en panne, il suffit de restaurer une sauvegarde pour que le service retrouve sa base de données intacte sur le serveur SGBD.

VM 113 : Serveur Marseille – Proxy

Nom	SRVM-Proxy (Linux - Débian12)
Capacité machine	2 Cœurs / 2G RAM / 1 Disque (42Go)
IP	172.16.10.10
Vlan	VLNM-DMZ : 40
Rôles	Serveur Proxy

Rôles

Serveur Proxy

Le serveur Proxy de Marseille est un serveur Artica. Nous avons choisi Artica car il s'agit d'un proxy français ; nous l'avons privilégié afin de le mettre en avant par rapport à d'autres solutions plus répandues mais étrangères. Son rôle est de protéger les clients lors de leur navigation web. En effet, le proxy a été paramétré pour s'appliquer automatiquement sur la machine du client lors de l'attribution de l'adresse IP via le serveur DHCP.

De plus, nous avons activé le blocage de sites en récupérant une liste de domaines reconnus comme malveillants en ligne pour l'injecter dans le serveur proxy. Lorsqu'un utilisateur tentera de s'y connecter, une page d'alerte rouge s'affichera, indiquant que la connexion n'est pas sécurisée et qu'elle est bloquée. Par ailleurs, les sites de type pornographique, les IA et autres catégories similaires ont également été bloqués. Pour ces derniers, un message d'erreur signalant que la connexion est bloquée s'affichera lors du chargement.

VM 115 : Serveur Marseille – Ansible

Nom	SRVM-Proxy (Linux - Débian13)
Capacité machine	4 Cœurs / 2G RAM / 1 Disque (90Go)
IP	10.10.10.19
Vlan	VLNM-SRV : 10
Rôles	Ansible, Sémaphore

Rôles

Ansible

Le serveur Ansible de Marseille permet une gestion centralisée de tous les serveurs de l'infrastructure. En effet, ce service permet de se connecter et d'envoyer des commandes à un groupe de serveurs de façon automatisée. Nous pouvons programmer des tâches via une connexion SSH pour les serveurs Linux et via une connexion PowerShell (WinRM) pour les serveurs Windows.

Actuellement, nous avons créé des tâches planifiées afin de mettre à jour, de façon hebdomadaire, l'ensemble des serveurs. Pour les serveurs Windows, les mises à jour sont injectées le mercredi (jour de sortie des correctifs) : le script met à jour le système puis redémarre la machine si nécessaire. De la même manière, les serveurs Linux sont mis à jour tous les samedis à 5h du matin, avec un redémarrage automatique si l'état du système l'exige.

Sémaphore

Sémaphore est, quant à lui, une interface graphique permettant de simplifier le paramétrage et la gestion d'Ansible. En effet, Ansible n'est pas forcément évident à appréhender, et Sémaphore nous a permis de mieux comprendre son utilisation.

Il permet de créer des tâches complexes de façon plus intuitive. En cas de problème lors de l'exécution, nous disposons d'une remontée visuelle, ce qui facilite grandement le débogage par rapport à une interface en ligne de commande.

VM 116 : Serveur Marseille – Centreon

Nom	SRVM-Proxy (Linux - Débian13)
Capacité machine	2 Cœurs / 4G RAM / 1 Disque (60Go)
IP	10.10.10.18
Vlan	VLNM-SRV : 10
Rôles	Centreon

Rôles

Le serveur Centreon de Marseille héberge le service Centreon, qui permet d'avoir une visualisation des services en cours de fonctionnement sur l'infrastructure.

En effet, Centreon est connecté via le protocole SNMP aux autres serveurs de l'infrastructure et remonte des informations importantes comme leur état de charge, leur état de fonctionnement, et bien plus. Nous pouvons donc voir de façon rapide s'il y a des problèmes, tels que des services hors ligne. De plus, le tableau de bord (Dashboard) récapitulatif permet une prise d'information immédiate.

Centreon a besoin d'une base de données pour fonctionner, laquelle est hébergée sur le serveur SGBD (10.10.10.17). Sa base de données est nommée centreon_storage et seul l'utilisateur root y a accès.

Voir si on fait une liaison LDAP pour donner un Visu au User afin qu’ils sachent si les services sont en ligne ou non ?